Алғышартты цикл

Сабақ мақсаттары:

1. есептің алгоритмдік моделін алғышартты цикл арқылы құру

2. блок-схема түрінде тапсырманың шешімін құру

3. программалау тілінде алғышартты циклді пайдаланып есептер шығару

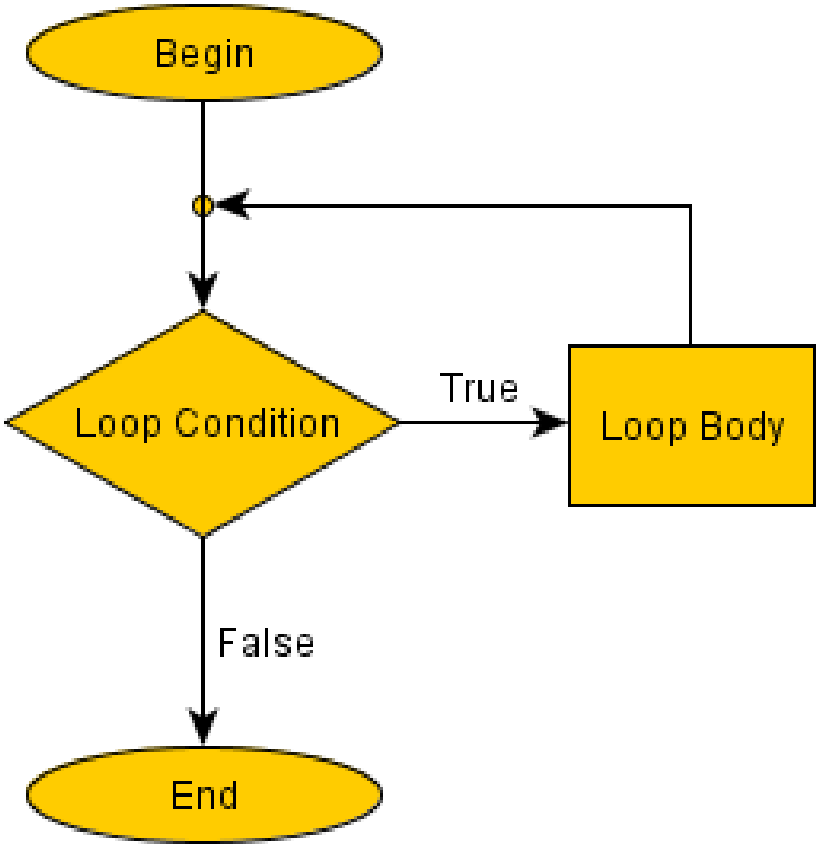
Цикл - бұл операторлардың (командалардың) бірнеше рет орындалатын тізбегі.

Циклдық алгоритм - бір немесе бірнеше циклден тұратын алгоритм.

Алғышартты цикл –белгілі бір шарттың орындалғанына дейін орындалатын цикл. Бұл жағдай циклдің денесін шарт орындалуына дейін тексереді, сондықтан цикл денесі бір рет те орындалмауы мүмкін.

Алғышартты Цикл

Бастапқыда бағдарлама шарты тексеріледі. Егер шарт ақиқат болса, онда иерархия бойынша келесі амал орындалады. Егер шарт жалған болғанса, цикл алгоритмі аяқталады.



Жалпы түрі:

While <шарт> **do**
begin
…<цикл денесі>
end;

Мысал: 1 мен 10 аралығындағы сандарды шығарыңыз.

1. Begin

2. iCounter := 1; {iCounter айнымалысына 1 мәнін меншіктеу}

3.While iCounter <= 10 do {i мәні n-нен артқанда, цикл т оқтайды }

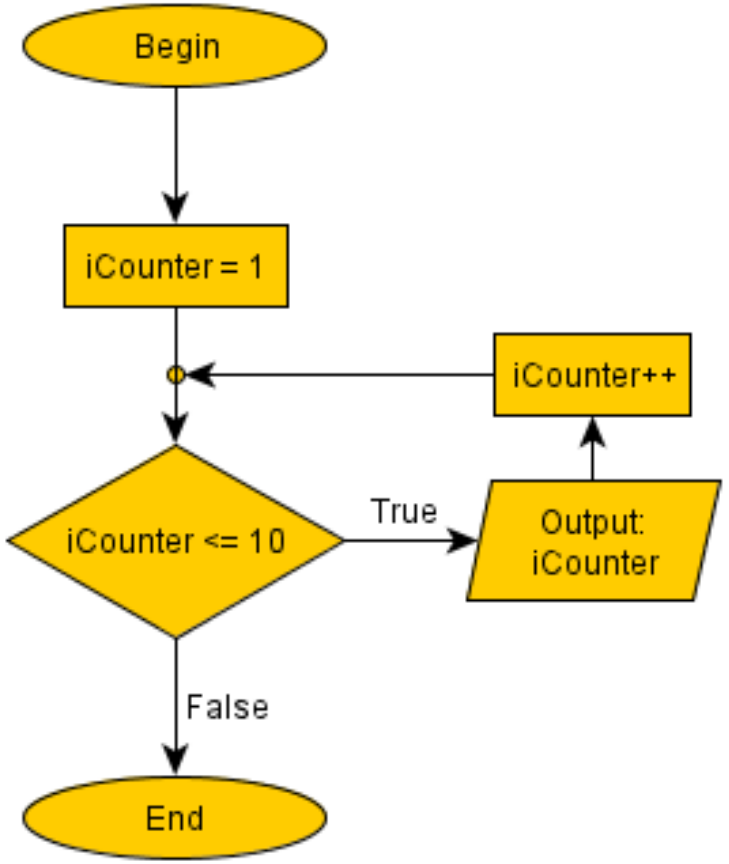
4. Begin {оператор жақшасын ашамыз}

5. Output iCounter; {iCounter шығару}

6. iCounter++; {i мәнін 1 бірлікке арттыру.} мұның орнына i:=i+1; жазуға болады

7. End; { жақшаны жабу }

8. End.



СӘЙКЕСТІКТІ АНЫҚТА

Қайталану саны алдын-ала белгілісіз болғанда қолданылады	Алғышартты цикл
Қайталану саны алдын-ала белгілі болғанда қолданылады	Соңғышартты цикл
Цикл кем дегенде 1 рет орындалуы талап етілгенде қолданылады	Параметрлі цикл

ТАПСЫРМАЛАР

Келесі есептерді шығару алгоритмін блок-схема түрінде көрсетіңдер
Келесі сандардың көбейтіндісін анықтау қажет:
42, 41, 40, …, 2.

1: Параметрлі циклді пайдаланып

2: Алғышартты циклді пайдаланып

3: Соңғышартты циклді пайдаланып

РЕФЛЕКСИЯ

! Жақсы түсіндім

? Сұрағым бар